VPN 연결 유무가 핑(ping)과 다운로드 속도에 미치는 영향

— 사이트 유형에 따른 차이를 중심으로

작성자: 김준식 **작성일:** 2026-09-16 **과제:** 과제 10 — AI와 함께 쓰는 첫 논문

초록

VPN을 켜고 끄는 것이 인터넷 체감 속도에 영향을 준다는 것은 흔히 알려져 있지만, 그 영향이 모든 사이트에서 동일한지는 분명하지 않다. 본 연구는 VPN 연결 유무가 핑(ping)과 다운로드 속도에 미치는 영향이 **사이트 유형(국내 포털 / 해외 일반 사이트 / 스트리밍 사이트)에 따라 다른가**를 검증한다. 동일한 네트워크 환경에서 VPN on/off 두 조건을 번갈아가며 각 사이트 유형별로 반복 측정한 결과, 다운로드 속도는 국내 포털·해외 일반에서 약 63~64%, 스트리밍에서 약 39% 감소해 사이트 유형에 따른 뚜렷한 차이가 확인되었고, 핑 역시 해외 일반(+12.6%)이 스트리밍(+8.1%)보다 VPN의 영향을 더 크게 받아 가설을 부분적으로 지지하는 결과를 얻었다. 다만 국내 포털 사이트는 ICMP 핑 응답을 차단하고 있어 핑 비교는 이루어지지 못했다.

---

1. 서론

1.1 배경

VPN은 트래픽을 암호화해 VPN 서버를 거쳐 목적지로 전달하는 방식으로 동작한다. 이 과정에서 암호화·복호화에 드는 연산과, 물리적으로 더 먼 경로를 거치는 라우팅 때문에 지연(latency)과 속도 저하가 발생할 수 있다고 알려져 있다.

1.2 선행 연구

VPN이 속도에 영향을 준다는 것은 여러 자료에서 공통적으로 확인된다. 한 측정 가이드에서는 저녁 시간대처럼 트래픽이 몰리는 때는 스트리밍이나 게임 등으로 ISP와 VPN 서버 모두에 부하가 커져 지연이 높아지는 경향이 있으므로, 트래픽이 적은 시간과 많은 시간을 모두 포함해 여러 차례 측정할 것을 권장하고 있다 [1]. 게이밍 환경을 대상으로 한 실측에서는 VPN을 켠 상태에서 핑이 평소보다 거의 두 배 가까이 오른 사례가 보고되었다 [2].

암호화 자체의 비용에 대해서는, 최근 발표된 한 실측 연구에서 WireGuard와 IPsec을 비교했을 때 VPN을 쓰지 않은 기준 대비 다운링크 처리량이 MTU 조건에 따라 최대 40% 이상 줄어드는 경우가 있었으며, 업링크에서는 WireGuard가 약 25%, IPsec이 약 33% 감소했다고 보고했다 [3].

가정용 라우터 환경에서 OpenVPN을 분석한 연구에서도 AES-256 암호화를 켜면 암호화를 쓰지 않을 때보다 대역폭이 절반 이하로 줄어드는 결과가 나타났다 [4].

한편 속도 저하의 폭은 VPN 서비스나 환경에 따라 크게 달라진다는 지적도 있다. 한 매체의 실측 비교에 따르면 상위권 VPN들은 2025년 테스트에서 평균 3~18% 수준의 속도 손실을 보였고, 이는 대부분의 사용자가 체감하기 어려운 수준이었다 [5]. 다만 지역 간 물리적 거리가 먼 경로(예: 아시아-태평양 장거리 구간)에서는 VPN 기술 자체보다 지리적 거리 때문에 10~15%의 추가 속도 저하가 나타난 사례도 있다 [5].

이러한 선행 자료들은 대부분 "VPN이 속도를 늦춘다"는 사실 자체나, VPN 종류·암호화 방식·서버 위치에 따른 차이에 초점을 맞추고 있다. 반면 **동일한 VPN, 동일한 서버 조건에서 접속하는 사이트의 유형(국내/해외/스트리밍 등)에 따라 그 영향의 크기가 달라지는지**는 상대적으로 덜 다뤄졌다. 본 연구는 이 지점을 직접 측정으로 검증한다.

1.3 가설

> **VPN 연결 유무가 핑과 다운로드 속도에 미치는 영향의 크기는 접속하는 사이트의 유형(국내 포털 / 해외 일반 사이트 / 스트리밍 사이트)에 따라 다르다.**

---

2. 방법 (실험 설계)

2.1 변인

구분	내용
독립변인	VPN 연결 상태 (on / off)
통제(조건) 변인	사이트 유형 3종 — 국내 포털(예: naver.com), 해외 일반 사이트(예: google.com), 스트리밍 사이트(예: youtube.com)
고정 조건	동일한 기기, 동일한 Wi-Fi/유선 네트워크, 동일한 VPN 서버(고정 위치), 측정 시간대를 최대한 분산
종속변인	핑 평균 응답시간(ms), 다운로드 속도(Mbps)
반복 횟수	조건당 최소 10회 이상 (VPN on/off × 사이트 유형 3종 = 6개 조건 × 10회 = 최소 60회 측정)

2.2 절차

1. `collect_data.py` 스크립트로 각 조건(사이트 유형 × VPN on/off)마다 10회 이상 핑과 다운로드 속도를 측정한다.
2. 같은 날 안에서 VPN on/off를 번갈아 가며 측정해, 특정 시간대의 트래픽량이 한쪽 조건에만 몰리는 것을 방지한다.
3. 최소 이틀 이상에 걸쳐 측정해 우연한 변동(서버 일시 부하 등)의 영향을 줄인다.
4. 측정값은 `vpn_experiment_results.csv`에 자동으로 누적 저장된다.

2.3 측정 도구

- 핑: OS 기본 `ping` 명령어 (Windows: `ping -n 10`, macOS/Linux: `ping -c 10`)
- 다운로드 속도: `speedtest-cli` 파이썬 패키지
- 자동화 스크립트: `collect_data.py` (본 제출물에 포함, 재현 패키지 참고)
- VPN: McAfee Safe Connect(보안 VPN), 서버 위치는 국내로 고정

---

3. 결과

측정은 McAfee Safe Connect(보안 VPN)를 사용해 2026년 9월 17일 하루 동안, 국내 포털(naver.com, daum.net) · 해외 일반(google.com, wikipedia.org) · 스트리밍(youtube.com, netflix.com) 각 사이트에서 VPN off 10회 → on 10회씩(사이트당 20회, 총 120회) 진행했다.

3.1 사이트 유형별 핑 평균 비교 (VPN on vs off)

사이트 유형	VPN off 평균 핑(ms)	VPN on 평균 핑(ms)	차이(ms)	차이(%)
국내 포털	측정 불가	측정 불가	-	-
해외 일반	71.15	80.10	+8.95	+12.6%
스트리밍	49.65	53.65	+4.00	+8.1%

국내 포털(naver.com, daum.net)은 핑 손실률(loss)이 VPN on/off 상관없이 100%로 기록되어, 핑 응답시간 자체를 비교할 수 없었다. 이는 실험 오류가 아니라, 두 사이트가 보안 정책상 ICMP(ping) 요청에 응답하지 않도록 막아두었기 때문으로 보인다(다운로드 속도는 두 조건 모두 정상 측정됨 — 인터넷 연결 자체의 문제는 아니었음).

추가로, 해외 일반의 wikipedia.org는 VPN off일 때는 10회 중 손실 0회였으나, VPN on일 때는 10회 중 4회에서 일시적 패킷 손실(10%)이 관측되었다.

3.2 사이트 유형별 다운로드 속도 비교 (VPN on vs off)

사이트 유형	VPN off 평균 속도(Mbps)	VPN on 평균 속도(Mbps)	차이(Mbps)	차이(%)
국내 포털	226.40	81.55	-144.85	**-64.0%**
해외 일반	207.19	76.84	-130.35	**-62.9%**
스트리밍	195.60	120.17	-75.42	**-38.6%**

(세 사이트 유형 모두 VPN을 켜면 다운로드 속도가 뚜렷하게 줄었지만, 감소 폭은 사이트 유형에 따라 뚜렷하게 달랐다. 국내 포털·해외 일반은 VPN 켤 때 속도가 약 63~64% 줄어든 반면, 스트리밍은 약 39% 감소에 그쳤다.)

---

4. 해석

가설은 부분적으로 지지되었다. VPN 연결이 다운로드 속도와 핑에 미치는 영향의 크기는 사이트 유형에 따라 분명히 달랐다.

다운로드 속도에서는 세 유형 모두 VPN을 켜면 속도가 줄었지만, 감소 폭이 균일하지 않았다. 국내 포털(-64.0%)과 해외 일반(-62.9%)은 감소율이 거의 비슷했던 반면, 스트리밍(-38.6%)은 상대적으로 덜 줄었다. 국내/해외라는 물리적 거리 차이가 이 결과를 크게 가르지 않은 점은 흥미롭다 — 오히려 "사이트 유형(포털·검색 vs 스트리밍)"이라는 축이 거리보다 더 큰 영향을 준 것으로 보인다. 스트리밍 서비스는 CDN(콘텐츠 전송 네트워크)을 통해 전 세계 여러 지점에서 콘텐츠를 제공하고, 적응형 비트레이트로 네트워크 상황에 맞춰 스스로 품질을 조절하는 경우가 많아, VPN으로 인한 속도 저하를 상대적으로 덜 체감하게 만들었을 가능성이 있다. (다만 이는 본 실험만으로 확정할 수 없는 추정이다.)

핑에서는 해외 일반(+12.6%)이 스트리밍(+8.1%)보다 VPN의 영향을 더 크게 받았다. 이 역시 가설을 뒷받침하는 방향이다.

국내 포털의 핑 비교는 데이터 자체가 없어 판단할 수 없었다. 이는 가설을 지지하거나 반박하는 근거가 되지 못하며, 3개 사이트 유형 중 하나에서는 애초에 이 방식의 측정이 불가능했다는 점을 그대로 인정해야 한다.

종합하면, **"VPN이 핑/속도에 미치는 영향은 사이트 유형에 따라 다르다"는 가설은, 측정 가능했던 범위(다운로드 속도 3종 전체, 핑은 해외 일반·스트리밍 2종) 안에서는 지지되었다.** 특히 속도 측면에서 스트리밍이 유독 영향을 덜 받는다는 점은 처음 가설을 세울 때는 예상하지 못했던, 데이터로 새로 드러난 부분이다.

---

5. 한계

- **국내 포털 사이트(naver.com, daum.net)는 ICMP 핑 요청 자체를 차단하고 있어, 핑 데이터를 아예 수집할 수 없었다.** 이로 인해 "사이트 유형별 핑 비교"는 3종 중 2종(해외 일반, 스트리밍)만으로 이루어졌으며, 국내 포털의 핑 특성은 이번 연구로 확인하지 못했다.
- 측정은 하루 동안 한 번의 세션(오프 → 온 순서)으로 진행되어, VPN on/off 조건이 서로 다른 시간대에 배치되었다. 시간이 지나며 자연히 변하는 네트워크 혼잡도(다른 트래픽, 회선 상태)가 결과에 섞였을 가능성을 배제할 수 없다.
- 모든 측정을 하나의 노트북, 하나의 와이파이 환경에서 진행했다고 가정했으나 IP/와이파이 신호 상태가 시간에 따라 달라질 수 있어, 절대적인 속도·핑 값보다는 사이트 유형 간 **상대적인 변화율(%) 비교**에 더 무게를 두어 해석했다.
- VPN 서버 위치(국내 고정)와 McAfee Safe Connect라는 특정 제품 1종에 한정된 결과이므로, 다른 VPN 서비스나 해외 서버를 쓸 경우 결과가 달라질 수 있다.
- 반복 횟수가 조건당 10회로, 통계적으로 더 엄밀한 결론(유의성 검정 등)을 내리기엔 표본이 크지 않다.

---

6. 결론

본 연구는 VPN 연결 유무가 핑과 다운로드 속도에 미치는 영향이 사이트 유형에 따라 다른지를 검증했다. 다운로드 속도 측면에서는 세 사이트 유형(국내 포털, 해외 일반, 스트리밍) 모두에서 VPN을 켜면 속도가 뚜렷이 줄었으나, 감소 폭은 국내 포털·해외 일반(약 -63~64%)과 스트리밍(약 -39%) 사이에 분명한 차이가 있었다. 핑 측면에서는 국내 포털의 데이터를 얻지 못했지만, 측정 가능했던 해외 일반과 스트리밍을 비교하면 해외 일반(+12.6%)이 스트리밍(+8.1%)보다 VPN의 영향을 더 크게 받았다.

따라서 **"VPN이 핑/속도에 미치는 영향은 사이트 유형에 따라 다르다"는 가설은, 측정 가능했던 범위 안에서 지지된다.** 다만 국내 포털의 핑 비교는 ICMP 차단으로 데이터를 얻지 못해 가설을 완

전히 검증했다고 보기는 어렵고, 이는 이후 TCP 기반 응답시간 측정(예: HTTP 요청-응답 시간) 등 다른 방식으로 보완할 필요가 있는 지점으로 남는다.

참고문헌

1. TorGuard Blog. "How to Measure VPN Ping and Latency." https://blog.torguard.net/how-to-measure-vpn-ping-and-latency/
2. Comparitech. "Can VPNs Help With Ping? The Impact of VPNs on Latency." https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/can-vpns-help-with-ping/
3. "Lightweight Security for Private Networks: Real-World Evaluation of WireGuard." arXiv. https://arxiv.org/pdf/2512.10135
4. "Performance Analysis of OpenVPN on a Consumer Grade Router." arXiv. https://arxiv.org/pdf/2504.19069
5. CyberFence Blog. "Does a VPN Slow Down Your Internet? Here's the Real Answer." https://www.cyberfenceplatform.com/blog/does-vpn-slow-down-internet